



**Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
*Institut Teknologi Sepuluh Nopember***

Laporan Akhir Praktikum Jaringan Komputer

Wireless

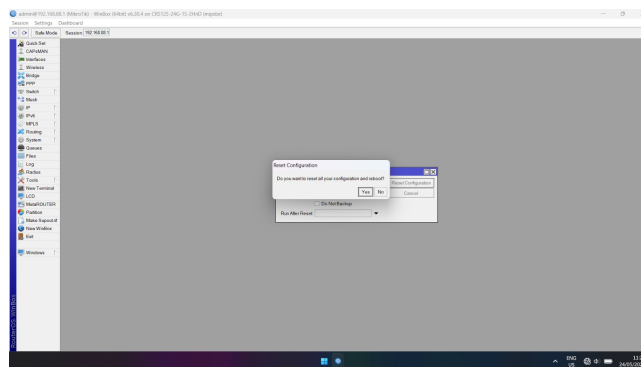
Naufal Ahimsa R - 5024241018

24 Mei 2025

1 Langkah-Langkah Percobaan

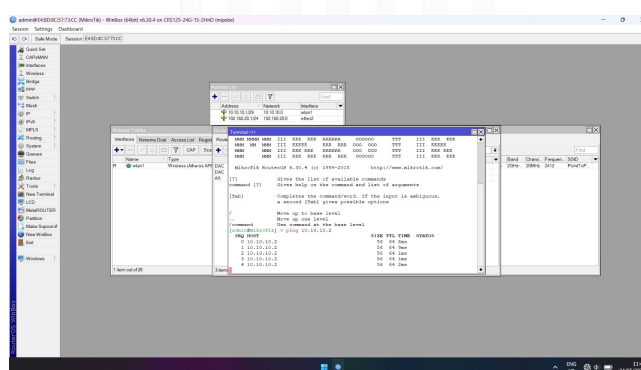
1.1 Wireless Point to Point

1. Reset Konfigurasi Router Pastikan router telah di-reset ke kondisi awal (tanpa konfigurasi) agar tidak terjadi konflik.
 - (a) Gunakan aplikasi Winbox untuk mengakses Router A dan Router B.
 - (b) Masuk ke menu System -> Reset Configuration.
 - (c) Ceklis pada kotak No Default Configuration.
 - (d) Klik tombol Reset Configuration.



2. Login ke Router

- (a) Buka kembali Winbox.
- (b) Klik MAC Address atau IP default router pada tab Neighbors.
- (c) Isi kolom Login dengan admin dan kosongkan kolom Password.
- (d) Klik tombol Connect.

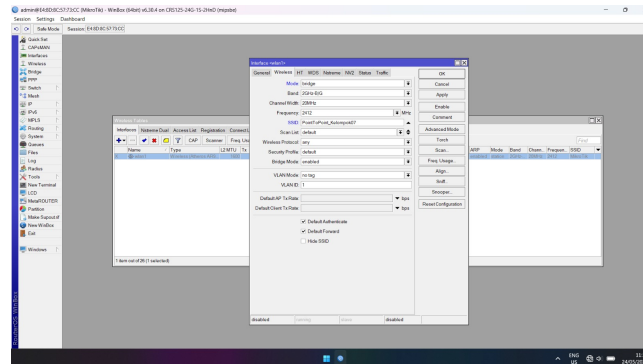


3. Aktifkan Interface Wireless (wlan1)

- (a) Pada menu Winbox, masuk ke bagian Wireless -> tab WiFi Interfaces.
- (b) Klik interface wlan1 (yang berwarna abu-abu), lalu tekan tombol Centang Biru untuk mengaktifkannya (Enable).

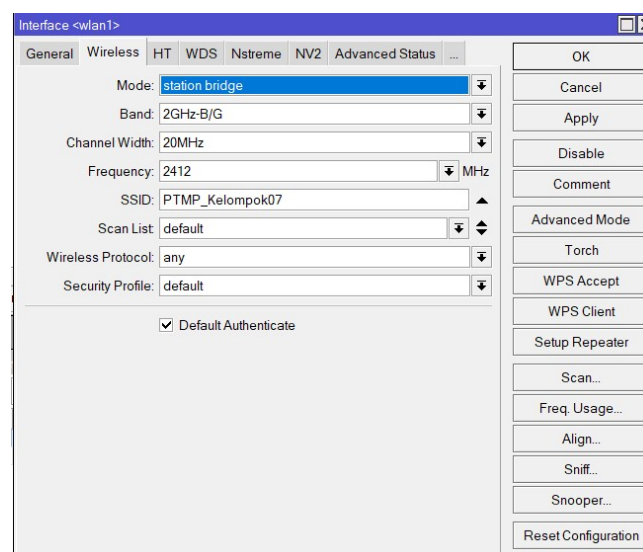
4. Konfigurasi Mode Wireless Untuk Router A:

- (a) Klik dua kali (double click) pada interface wlan1, masuk ke tab Wireless.
- (b) Ubah pengaturan berikut:
 - Mode: bridge
 - SSID: PointToPoint_KelompokXX (ganti XX dengan nomor kelompok Anda)
- (c) Klik Apply lalu OK.



Untuk Router B:

- (a) Klik dua kali pada interface wlan1, masuk ke tab Wireless.
- (b) Ubah pengaturan berikut:
 - Mode: station
- (c) Klik tombol Scan di sebelah kanan jendela.
- (d) Pilih interface wlan1 lalu klik Start.
- (e) Cari jaringan WiFi dengan SSID yang sesuai dengan Router A (PointToPoint_KelompokXX), lalu klik tombol Connect.
- (f) Klik Apply lalu OK.



5. Konfigurasi IP Address pada wlan1 Tambahkan IP Address pada interface wlan1 sebagai jalur komunikasi antar-router.

(a) Masuk ke menu IP -> Addresses, lalu klik tombol + (Add).

(b) Router A:

- Address: 10.10.10.1/29
- Interface: wlan1

(c) Router B:

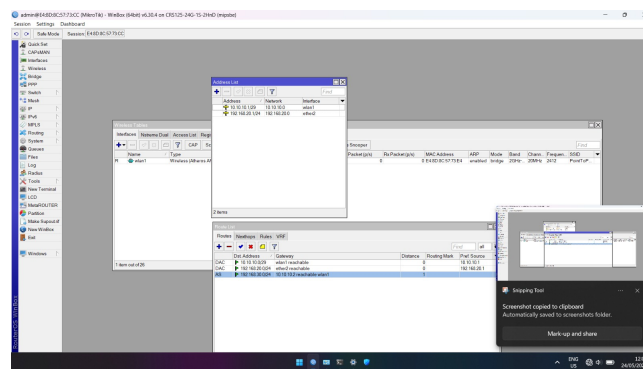
- Address: 10.10.10.2/29
- Interface: wlan1

6. Konfigurasi IP Address untuk Jaringan LAN (ether2) Tambahkan IP Address pada interface ether2 untuk menghubungkan Router dengan Laptop/PC.

(a) Masuk ke menu IP -> Addresses, lalu klik tombol + (Add).

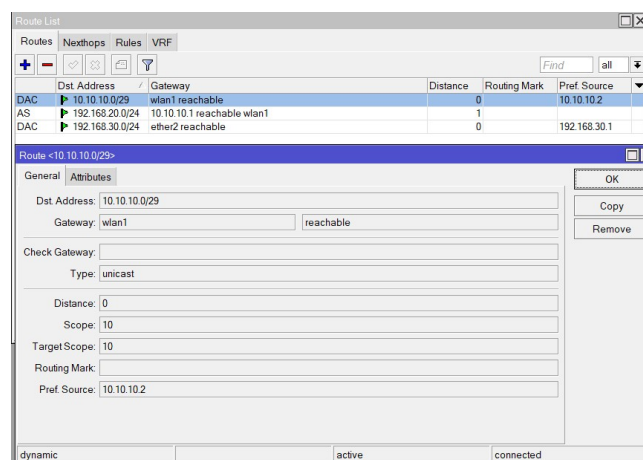
(b) Router A:

- Address: 192.168.20.1/24
- Interface: ether2

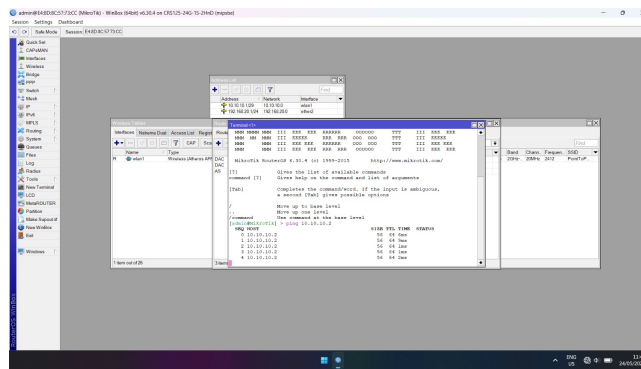


(c) Router B:

- Address: 192.168.30.1/24
- Interface: ether2



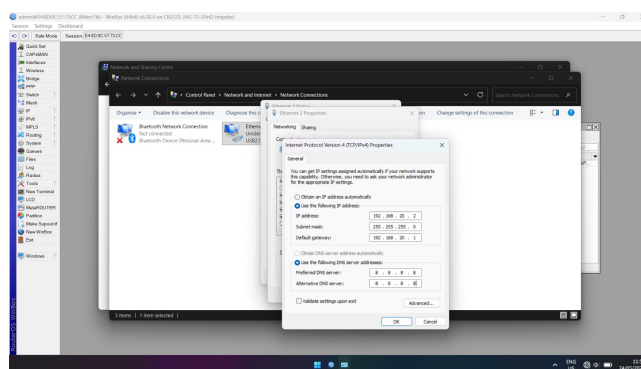
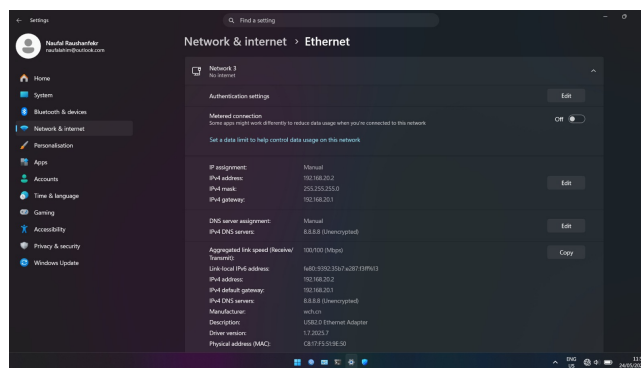
7. Tes Koneksi Antar Router Buka menu New Terminal di Winbox.



8. Konfigurasi IP Address Statis di Laptop Atur alamat IP pada laptop yang terhubung ke Router A dan Router B.

- Di Windows, buka Control Panel -> Network and Sharing Center -> Change adapter settings.
- Klik kanan pada interface jaringan (Ethernet) yang tersambung, pilih Properties.
- Pilih Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) dan klik Properties.
- Pilih Use the following IP address, dan atur sebagai berikut:
- Laptop yang terhubung ke Router A:

- IP Address: 192.168.20.2
- Subnet Mask: 255.255.255.0
- Default Gateway: 192.168.20.1 (IP Router A)
- DNS Server: 8.8.8.8



- Laptop yang terhubung ke Router B:

- IP Address: 192.168.30.2
- Subnet Mask: 255.255.255.0
- Default Gateway: 192.168.30.1 (IP Router B)
- DNS Server: 8.8.8.8

Edit IP settings

Manual

IPv4

☒ On

IP address

192.168.30.2

Subnet mask

255.255.255.0

Gateway

192.168.30.1

Preferred DNS

8.8.8.8

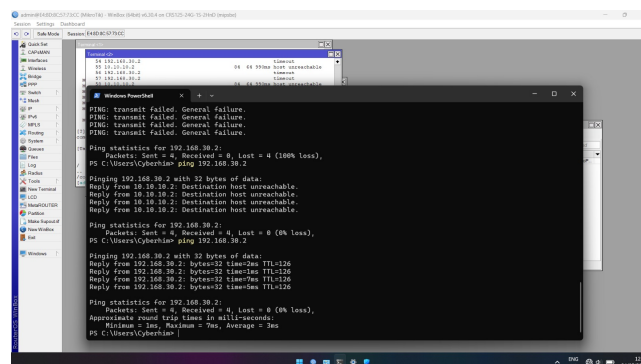
DNS over HTTPS

Off

Alternate DNS

Save Cancel

9. Uji Koneksi Antar Laptop (PING Test) Buka Command Prompt (CMD) pada laptop masing-masing.



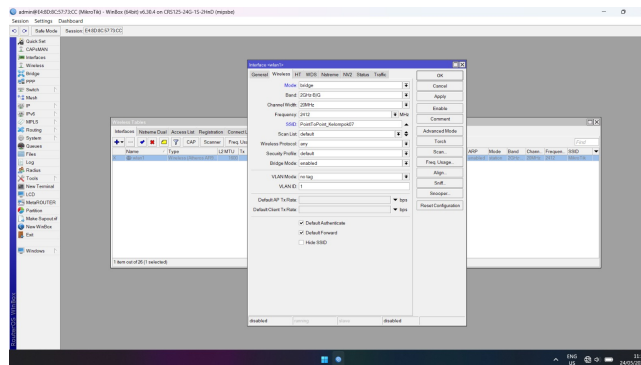
1.2 Wireless Point to Multipoint

Routing statis adalah metode routing di mana administrator jaringan secara manual menentukan rute (route) yang harus dilalui oleh paket data. Berikut adalah langkah-langkah untuk melakukan konfigurasi.

rasi IPv4 dan routing statis:

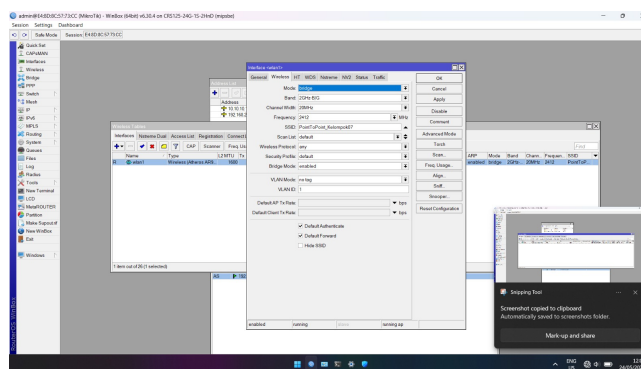
1. Konfigurasi Mode Wireless AP Bridge

- Klik dua kali pada interface wlan1, masuk ke tab Wireless.
- Ubah pengaturan berikut:
 - Mode: ap bridge (Point-to-Multipoint)
 - SSID: PTMP_KelompokXX
- Klik Apply lalu OK.



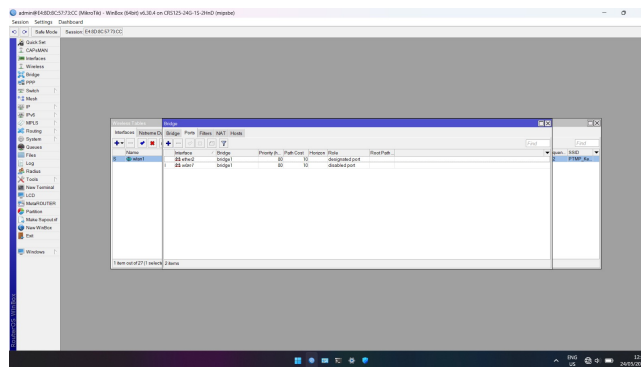
2. Menambahkan Interface Bridge

- Masuk ke menu Bridge.
- Pada tab Bridges, klik tombol + (Add).
- Beri nama bridge1, klik Apply lalu OK.



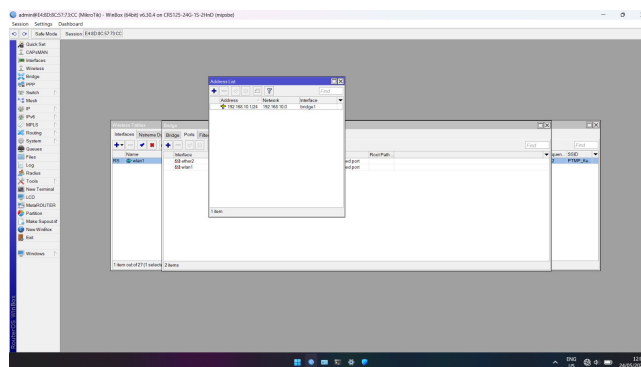
3. Menambahkan Port ke Bridge

- Pindah ke tab Ports, klik tombol + (Add).
- Tambahkan interface wlan1 ke bridge bridge1.
- Tambahkan interface ether2 (atau port yang terhubung ke laptop) ke bridge bridge1.



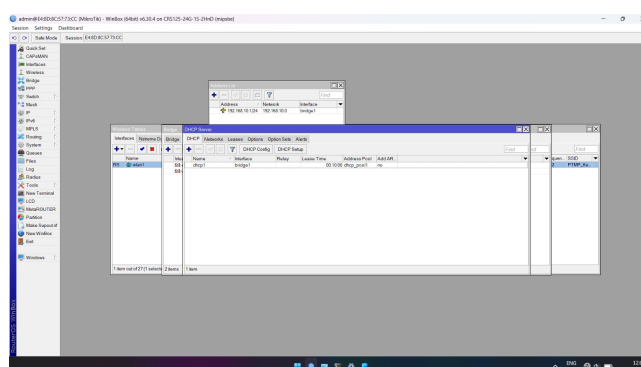
4. Konfigurasi IP Address pada Bridge

- Masuk ke menu IP -> Addresses, klik +.
- Masukkan IP (misal: 192.168.10.1/24) dan pilih interface bridge1.



5. Setup DHCP Server

- Masuk ke menu IP -> DHCP Server.
- Klik DHCP Setup dan pilih interface bridge1.
- Ikuti wizard hingga selesai agar client mendapat IP otomatis.

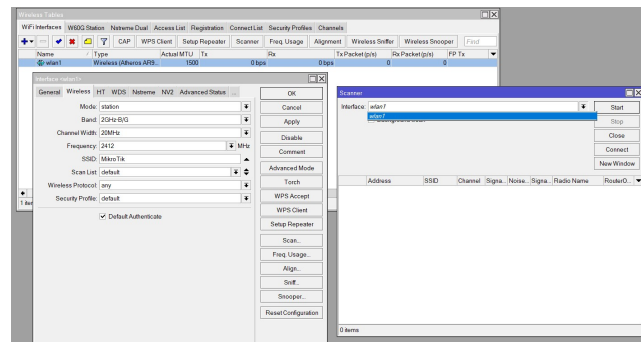


Router B:

1. Konfigurasi Mode Station Bridge & Scan

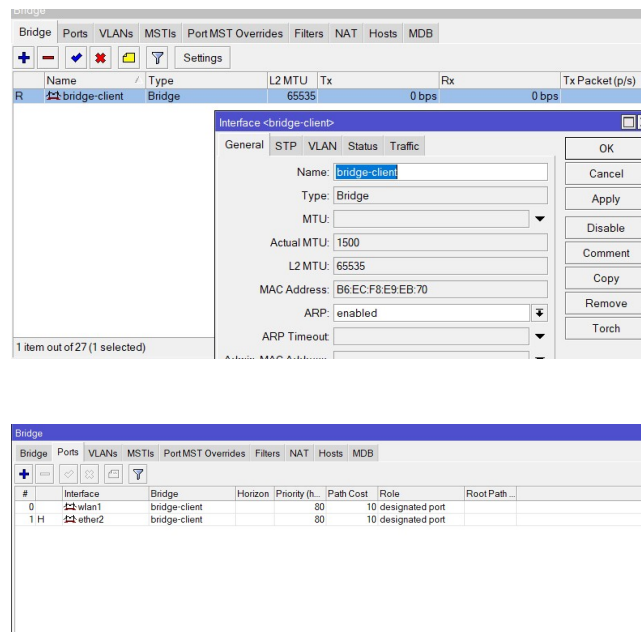
- (a) Klik dua kali pada interface wlan1, masuk ke tab Wireless.
- (b) Ubah mode ke station bridge.

- (c) Klik tombol Scan, pilih wlan1, klik Start.
- (d) Pilih SSID dari Router A, lalu klik Connect.



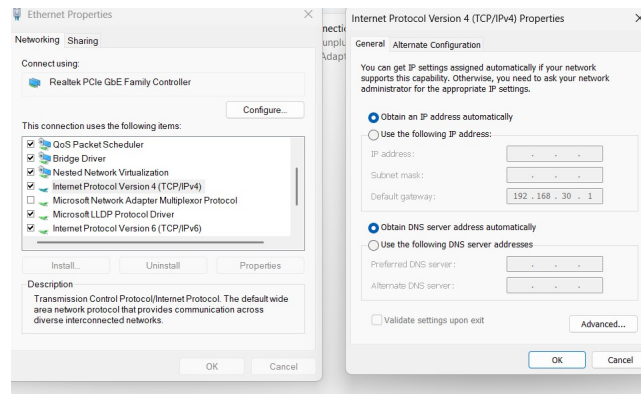
2. Menambahkan Interface Bridge & Port

- (a) Buat bridge baru (misal: bridge-client).
- (b) Masukkan interface wlan1 dan ether2 ke dalam bridge tersebut.



3. Setup DHCP Client

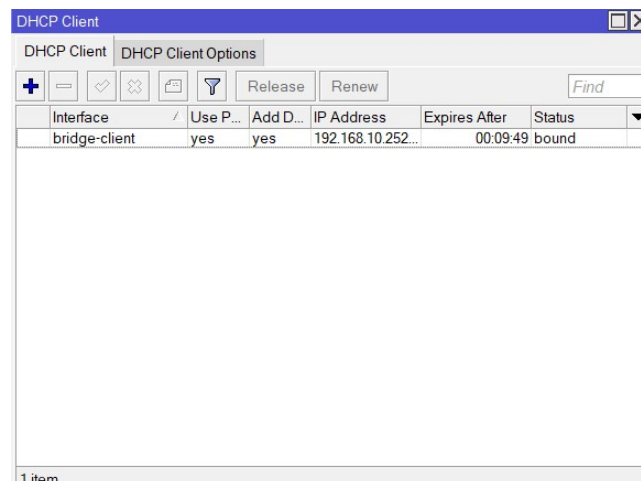
- Masuk ke menu IP -> DHCP Client.
- Klik +, pilih interface bridge-client.
- Pastikan status menjadi bound dan mendapatkan IP dari Router A.



```
PS C:\Users\Umar> ping 192.168.10.253

Pinging 192.168.10.253 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.10.253: bytes=32 time=3ms TTL=128
Reply from 192.168.10.253: bytes=32 time=2ms TTL=128
Reply from 192.168.10.253: bytes=32 time=9ms TTL=128
Reply from 192.168.10.253: bytes=32 time=2ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.10.253:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 2ms, Maximum = 9ms, Average = 4ms
PS C:\Users\Umar>
```



4. Setting IP DHCP di Laptop: Buka Control Panel -> Network and Sharing Center -> Change adapter settings.
5. Klik kanan pada interface Ethernet, pilih Properties.
6. Pilih Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) -> Properties.
7. Pilih Obtain an IP address automatically agar laptop menerima IP dari DHCP Server Router A.
8. Buka Command Prompt (CMD). Coba lakukan ping dari laptop Router A ke IP Gateway Router B (misal: ping 192.168.10.1). Coba lakukan ping antar laptop yang terhubung untuk memastikan jembatan (bridge) wireless berfungsi sempurna.

2 Analisis Hasil Percobaan

Pada praktikum ini, dilakukan dua skenario implementasi jaringan nirkabel menggunakan perangkat keras RouterBOARD MikroTik dan aplikasi WinBox, yaitu konfigurasi Wireless Point-to-Point (PTP)

dan Wireless Point-to-Multipoint (PTMP).

2.1 Analisis Wireless Point-to-Point (PTP)

Skenario pertama bertujuan untuk menghubungkan dua segmen jaringan lokal (LAN) yang berbeda menggunakan media transmisi nirkabel sebagai jembatan utama antara Router A dan Router B.

1. Tahap Inisialisasi: Percobaan diawali dengan melakukan Reset Configuration dengan opsi No Default Configuration. Langkah ini penting untuk memastikan tidak ada sisa konfigurasi bawaan vendor yang dapat menyebabkan konflik IP atau kegagalan rute selama praktikum.
2. Mekanisme Link Wireless:
 - Router A bertindak sebagai transmitter dengan menggunakan mode bridge. Mode ini membuat interface wlan1 siap menerima koneksi satu arah dari perangkat client. SSID digunakan sebagai identitas unik agar jaringan dapat dipindai.
 - Router B bertindak sebagai receiver dengan menggunakan mode station. Router B memindai frekuensi di sekitarnya, menemukan SSID dari Router A, lalu melakukan koneksi.
3. Pengalamatan IP dan Segmentasi: Sistem pengalamatan pada skenario ini menggunakan metode IP statis yang dibagi menjadi tiga segmen jaringan berbeda. Interface wlan1 menggunakan subnet 10.10.10.0/29 untuk interkoneksi antar-router. Sementara itu, jaringan LAN lokal pada ether2 menggunakan subnet 192.168.20.0/24 pada Router A dan 192.168.30.0/24 pada Router B.
4. Konektivitas Akhir: Karena kedua laptop berada pada segmen jaringan yang berbeda, komunikasi antar-laptop tidak akan berhasil tanpa adanya rute penyeberangan. Oleh karena itu, diperlukan konfigurasi routing statis secara manual pada masing-masing router yang mengarahkan gerbang pengiriman paket ke IP wlan1 milik router tetangga. Setelah rute terbentuk, pengujian ping melalui Command Prompt akan menunjukkan hasil sukses.

2.2 Analisis Wireless Point-to-Multipoint (PTMP)

Skenario kedua menerapkan konsep perluasan jaringan lokal berbasis layer 2 (Data Link) menggunakan interkoneksi nirkabel, yang dikombinasikan dengan otomatisasi pengalamatan IP melalui DHCP.

1. Konsep Penghubungan (Bridging): Kunci utama dari percobaan PTMP ini adalah pemanfaatan fitur Bridge. Pada Router A, interface wlan1 (mode ap bridge) digabungkan ke dalam satu interkoneksi logis bersama ether2. Pada Router B, wlan1 (mode station bridge) juga digabungkan dengan ether2 dalam jembatan lokal. Penggabungan ini menyatukan semua perangkat ke dalam satu domain siaran yang sama, sehingga jaringan bertindak seperti satu switch fisik yang besar.
2. Otomatisasi DHCP: Karena jaringan telah disatukan di Layer 2, pengelolaan IP menjadi lebih efisien. Router A bertindak sebagai DHCP Server pada interface bridge. Ketika Router B dan laptop client mengaktifkan DHCP Client atau memilih opsi pencarian IP otomatis, paket permintaan IP dapat melewati jembatan nirkabel secara transparan dan menerima alokasi IP dinamis dari Router A.

3. Konektivitas Akhir: Pengujian ping pada skenario ini langsung menunjukkan status sukses tanpa perlu menambahkan aturan rute statis. Hal ini membuktikan bahwa fungsi wireless bridge berhasil membuat infrastruktur nirkabel bertindak transparan, seolah-olah kedua laptop terhubung menggunakan kabel fisik yang sama.

2.3 Perbandingan Karakteristik Jaringan

Berikut adalah ringkasan perbandingan antara kedua skenario yang telah dipraktikkan:

Parameter	Skenario PTP	Skenario PTMP
Mode Wireless	bridge dan station	ap bridge dan station bridge
Arsitektur	Tersegmentasi (Beda Subnet)	Satu Jaringan (Satu Subnet)
Pengalamatan	Statis Manual	Dinamis Otomatis (DHCP)
Kebutuhan Routing	Wajib Konfigurasi Route	Tidak Perlu (Selesai di Layer 2)
Skalabilitas	Terbatas untuk dua perangkat	Dapat melayani banyak client

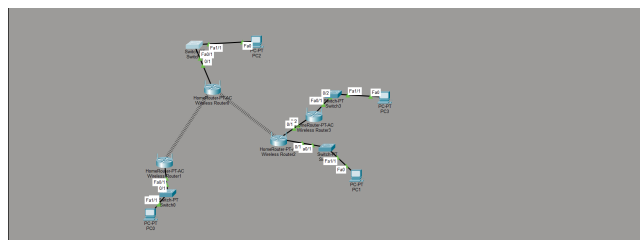
Tabel 1: Perbandingan Hasil Percobaan PTP dan PTMP

3 Hasil Tugas Modul

1. Simulasikan jaringan wireless antara tiga gedung:

- Gedung Pusat
- Gedung Lab
- Gedung Asrama (Hubungkan dua bagian dalam Gedung Asrama (Blok A dan Blok B) menggunakan Wireless Bridge Point-to-Point.)

Menggunakan Point-to-Multipoint (PTMP) di Cisco Packet Tracer. Jawaban:



4 Kesimpulan

Berdasarkan hasil praktikum yang telah dilaksanakan, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Reset konfigurasi dengan opsi No Default Configuration sangat penting dilakukan di awal praktikum untuk menghindari konflik alamat IP dan memastikan tidak ada aturan bawaan perangkat yang mengganggu proses konfigurasi baru.
2. Jaringan Wireless Point-to-Point (PTP) berhasil dibentuk dengan mengonfigurasi salah satu router sebagai penyedia koneksi (mode bridge) dan router lainnya sebagai penerima sinyal (mode station).

3. Pada skenario Point-to-Point, kedua jaringan lokal (LAN) berada pada segmen subnet yang berbeda, sehingga komunikasi antar-laptop hanya dapat terjadi setelah dilakukan konfigurasi routing statis secara manual pada masing-masing router.
4. Jaringan Wireless Point-to-Multipoint (PTMP) dapat diimplementasikan untuk perluasan jaringan berskala lebih besar dengan mengubah mode wireless pada router utama menjadi ap bridge dan menggunakan mode station bridge pada router client.
5. Pemanfaatan fitur Bridge pada skenario PTMP berhasil menyatukan interface wireless dan interface ethernet ke dalam satu domain broadcast (Layer 2) yang sama, sehingga jaringan bertindak transparan layaknya sebuah switch fisik yang besar.
6. Melalui mekanisme bridging pada PTMP, distribusi alamat IP kepada seluruh perangkat client dapat diotomatisasi secara efisien menggunakan layanan DHCP Server tanpa memerlukan konfigurasi rute tambahan (routing).

5 Lampiran

5.1 Dokumentasi saat praktikum

